

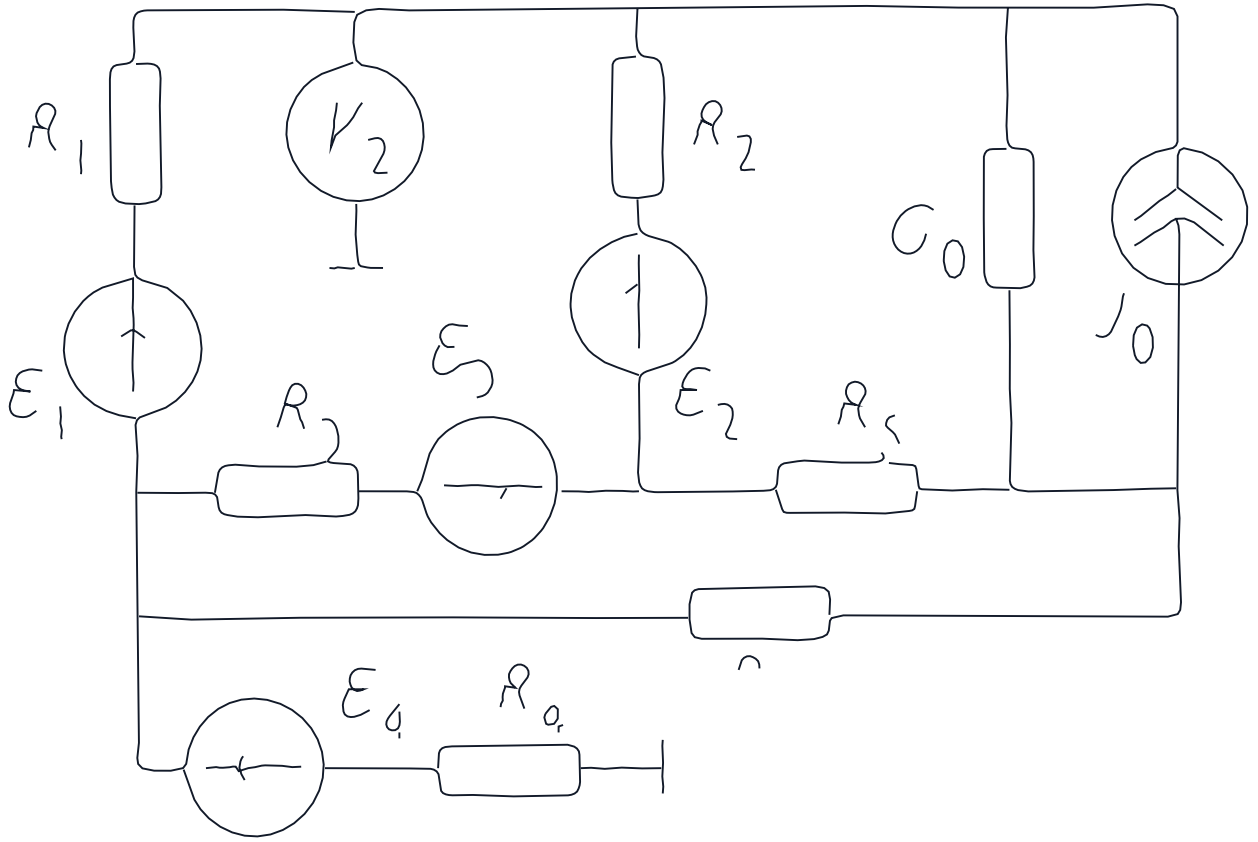


Рисунок 1. Схема для определения потенциалов внешнего контура. Потенциалы можно определить относительно выбранной точки заземления.

$$\varphi_{ref} = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{ref} - I_2 R_2 + E_2 = 0 - (-0.8) \cdot 140 = 112 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{ref} - I_2 R_2 + E_2 + E_3 - I_1 R_1 = 0 - (-0.8) \cdot 140 + 150 - 1.547 \cdot 20 = 259.064 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{ref} - I_2 R_2 + E_2 - I_3 R_3 + E_3 = 0 - (-0.8) \cdot 140 - 7 \cdot 10 + 150 = 210 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{ref} - I_2 R_2 + E_2 - I_6 R_6 = 0 - (-0.8) \cdot 140 - (8.547) \cdot 8 = 208.374 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.2